APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Conector Tipo H com LV

ENERGISA/GTD-IT/Nº050/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7

5.1- Executar Tarefas Preliminares 7

5.2- Executar Tarefas de Instalação 7

5.2.1- Instalar 7

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 10

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11

7- INDICADORES 12

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12

9- VIGÊNCIA 12

10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/12/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conector Tipo H com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo do procedimento de execução aos profissionais das equipes de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Instalar Conector do tipo H em rede de Média Tensão energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
    - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº176-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Instalar

1. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Sinalizar devidamente o local, delimitando a área de trabalho.
3. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do equipamento de proteção.
4. Instalar na Média Tensão o detector de ausência de tensão;
5. Instalar coberturas isolantes nos condutores de Média Tensão lado fonte e carga no ponto a ser instalado a conexão;
6. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
7. Observar com atenção as condições para a realização da conexão como: verificar se o cabo tem alma de aço, bitola e comprimento do cabo, espaçamento disponível para movimentação dos condutores, conector e ferramenta;
8. Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes nas estruturas, tantas quantas forem necessárias, próximo ao local de instalação da conexão;

NOTAS:

1. Instalar coberturas isolantes na rede secundária se necessário.
2. Instalar coberturas isolantes nos condutores lado fonte e carga no ponto, onde será instalada a conexão tipo H.
3. A cobertura isolante deve ser instalada em todas as fases independentemente de qual for a fase a ser instalado o conector (para redes abertas não é imprescindível cobri todas as fases devido o afastamento existente entre elas).

9. Avaliar o melhor posicionamento para instalar o conector e movimentar a ferramenta;
10. Seguir as orientações contidas na IT_Nº176-2018 - Instalar conector tipo H;
11. Decapar os condutores no ponto de aplicação do conector, caso os condutores sejam protegidos;
12. Escovar os condutores no ponto onde será realizada a conexão com escova de aço;
13. Aplicar composto antioxidante para cabos de alumínio, sobre os condutores em quantidade suficiente, no local em que ocorreu a escovagem;
14. Aplicar o conector nos condutores, onde será realizada a conexão;

NOTAS:

4. Em todo o local de instalação de conexão para fechamento de jumper deverá certificar que no local só está com tensão, sem carga. Atividade em linha viva não realiza fechamento de jumper com carga.
5. Na aplicação do conector, observar a posição das bitolas (lado A e lado B), conforme a ligação a ser realizada.
6. Após a aplicação do conector, nos condutores tronco e ramal, estes devem ficar na posição final desejada, e uma sobra nas pontas dos condutores deve ser deixada além do conector.
7. Caso necessário utilize algum recurso que sustente os condutores na posição desejada (ferramentas, bastões etc.), para que não se movam durante a execução.
8. Caso a conexão seja realizada entre condutores de metais diferentes, posicione-o de forma a evitar a contaminação por sais corrosivos de oxidação (cobre ao lado ou abaixo do alumínio). Não sendo possível, aplicar Fita isolante de Auto Fusão e Fita isolante em PVC respectivamente para sua proteção.

15. Escolher ferramentas e acessórios necessários a conexão;
16. Aplicar a ferramenta, composta com a matriz, no conector para a realização da conexão;
17. Aplicar no conector o número de compressões estabelecidas pelo fabricante, com a matriz adequada;
18. No caso em que a conexão seja realizada em condutores protegidos, rede compacta, realizar a recomposição da cobertura, aplicando fita isolante de auto fusão e fita isolante em PVC.
19. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas;
20. Retirar o detector de ausência de tensão da rede de Média Tensão;
21. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso;
22. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
23. Informar ao COI o término da tarefa e solicitar o desbloqueio do alimentador;
24. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
25. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura flexível de condutor (conforme classe de tensão)	03
Cobertura rígida de condutor (conforme classe de tensão)	09
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Escova de aço	01
Detector de ausência tensão MT	01
Alicate de compressão a bateria tipo MD6	01
Alicate de compressão a bateria tipo Y35	01
Alicate de compressão hidráulica/mecânica tipo Y35	01
Alicate de compressão mecânica tipo MD6/MD7	01
Matrizes conforme ferramenta	diversas
Tesourão de corte de cabo	01
Jumper temporário isolado (by pass)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Luva de borracha isolante (conforme classe de tensão)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (conforme classe de tensão)	01
Fita isolante Auto fusão	01
Fita isolante em PVC	01
Decapador de cabos	01
Descanso de by-pass (conforme classe de tensão)	01
Pregador de cobertura isolante	Nec.

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
28/12/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/03/21
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		